ZADANIE B4

Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji heterofazowej poprzez pomiar ciśnienia w stanie równowagi

W naczyniu o stałej objętości umieszczono pewną ilość stałego $SeCl_4$ a następnie termostatowano układ w temperaturze T_1 = 120,0 °C do osiągnięcia stanu równowagi reakcji: $SeCl_{4(s)} \leftrightarrows SeCl_{2(g)} + Cl_{2(g)}$. Zmierzone ciśnienie równowagowe wynosiło p_1 = 0,0319 bar. Następnie ogrzano układ do temperatury T_2 = 140,0 °C i po osiągnięciu stanu równowagi zmierzono ponownie ciśnienie, które wynosiło p_2 = 0,0873 bar.

Polecenia:

a. Napisz wyrażenie określające stałą równowagi (K) reakcji zachodzącej w reaktorze.

b. Oblicz wartość stałej równowagi w każdej z podanych temperatur.

c. Korzystając z podstawowej zależności termodynamicznej wiążącej standardową entalpię swobodną reakcji ze stałą równowagi $\Delta G°(T) = -RT\ln K$ oblicz wartości $\Delta G°$ w każdej z temperatur.

d. Wiedząc, że $\Delta G°(T) = \Delta H°(T) - T\Delta S°(T)$ jest podstawową relacją termodynamiczną wiążącą standardową entalpię swobodną reakcji ze standardową entalpią i entropią reakcji wyznacz średnie wartości standardowej entalpii i entropii reakcji. Uwaga: (Jest to równoznaczne z założeniem, że w badanym przedziale temperatur $\Delta H°$ i $\Delta S°$ nie zależą od temperatury).

e. Skomentuj otrzymane wartości $\Delta H°$ i $\Delta S°$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a. Dla reakcji z udziałem fazy gazowej oraz faz skondensowanych, które w założeniu są fazami jednoskładnikowymi można wyrazić bezwymiarową stałą równowagi K (zależną tylko od temperatury) uwzględniając wyłącznie składniki fazy gazowej. W wyrażeniu określającym K występują ciśnienia cząstkowe (p_i) reagentów gazowych (przy założeniu, że faza gazowa stanowi gaz doskonały), przy czym p^0 = 1bar. Tak więc otrzymujemy:

$$K = \left(\frac{p_{SeCl_2}}{p_0}\right)\left(\frac{p_{Cl_2}}{p_0}\right)$$

Wiedząc, że p_{SeCl_2} i p_{Cl_2} są ciśnieniami cząstkowymi powiązanymi z całkowitym ciśnieniem (p) możemy zapisać: $p_{SeCl_2} = x_{SeCl_2}$p oraz $p_{Cl_2} = x_{Cl_2}$p. Z uwagi na to, że na początku w reaktorze obecny jest tylko substrat, niezależnie od stopnia zaawansowania reakcji musi być spełniony warunek $x_{SeCl_2} = x_{Cl_2} = 0{,}5$. Tak więc ostatecznie otrzymujemy $K = \left(\frac{1}{2}\frac{p}{p_0}\right)\left(\frac{1}{2}\frac{p}{p_0}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{p}{p_0}\right)^2$

b. Dla T_1 = 120,0 +273,15 = 393,1 K: p = 0,0319 bar

$K_1 = 0{,}25 \cdot 0{,}0319^2 = 2{,}544 \cdot 10^{-4}$

Dla T_2 = 140,0 +273,15 = 413,1 K: p = 0,0873 bar

$K_2 = 0{,}25 \cdot 0{,}0873^2 = 1{,}905 \cdot 10^{-3}$

c. $\Delta G°(393{,}1\text{ K}) = -8{,}314 \cdot 393{,}1 \cdot \ln 2{,}544 \cdot 10^{-4} = 27050$ J/mol

$\Delta G°(413{,}1\text{ K}) = -8{,}314 \cdot 413{,}1 \cdot \ln 1{,}905 \cdot 10^{-3} = 21511$ J/mol

d. Szukane wartości $\Delta H°_{śr}$ i $\Delta S°_{śr}$ policzymy z układu równań:

$\Delta G°(T_1) = \Delta H°_{śr} - T_1 \Delta S°_{śr}$

$\Delta G°(T_2) = \Delta H°_{śr} - T_2 \Delta S°_{śr}$

$27050 = \Delta H°_{śr} - 393{,}1 \Delta S°_{śr}$

$21511 = \Delta H°_{śr} - 413{,}1 \Delta S°_{śr}$

$\Delta H°_{śr}$ = 135,9 kJ/mol $\Delta S°_{śr}$ = 276,9 J/molK

e. $\Delta H° > 0$ oznacza reakcję endotermiczną (układ pobiera ciepło z otoczenia).

$\Delta S° > 0$ oznacza, że efektem reakcji jest wzrost entropii układu. Jest to typowy efekt dla reakcji, w której liczba utworzonych cząsteczek produktów jest większa niż liczba cząsteczek substratów.